4.5

华中科技大学 2009~2010 学年度第二学期

《大学物理实验 I》课程考试 A 卷试题（开卷）

考试时间：2010 年5 月 24 日（第 13 周星期一上午 8：30~10：30）

说明：（1）从 1~12 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

---

1. 多功能摆设计与研究

（1）根据 $T=2\pi\sqrt{L/g}$ 测量重力加速度 g 时应满足哪些条件?实验时如何保证这些条件的实现?

（2）何为切变弹性模量？其常用单位是什么？它反映了固体材料的什么力学性质？

2. 直流电桥及其应用

（1）比较平衡电桥（惠斯通电桥）与非平衡电桥（立式电桥）的测量原理，并解释两种电桥测出的热敏电阻在同一温度时的阻值差异。

3. 电子元件的伏安特性的测定

（1）用伏安法测电阻时何时选择电流表内接法，何时选择电流表外接法？选择这两种电路测电阻时所得电阻值比真实值大还是小？分别用哪种接法测二极管正向和反向偏置时的伏安特性曲线？

4. 转动惯量的测量

（1）怎样实现用扭摆法测量待测物体转动惯量？怎样操作才能减少转动惯量实验的误差？

5. 导热系数的测量

（1）在不良导体导热系数测定实验中，加热系统达到稳定时得加热盘的稳定温度 $\theta_{10}=60.0^\circ C$，散热盘的稳定温度 $\theta_{20}=55.0^\circ C$，之后测得散热铜盘冷却时温度随时间变化的数据如下表，请在下表中合理地选择十组数据，用逐差法算出 $(\Delta\theta/\Delta t)|_{\theta_2=55.0}$。

时间 s/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
温度 θ/°C	60.3	59.6	58.9	58.3	57.6	57.1	56.5	55.9	55.2	54.6
时间 s/s	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570
温度 θ/°C	54.0	53.4	52.8	52.2	51.7	51.2	50.7	50.1	49.6	49.2

6. 超声声速的测量

（1）下面是某同学在做超声声速测量的实验时所得的数据，请指出其中存在的几处明显的错误，并计算空气中声速的理论值（标准大气压 $p=1.01\times10^5$ 帕）。

用驻波法测量空气中声速的数据表格(f=18.65 Hz，T_{room}=15.0 °C，相对湿度：48%.)

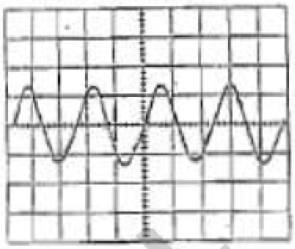
S₁ 位置 /mm	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}
	32.02	41.86	50.23	59.66	68.24	76.92	85.16	93.78	111.34	120.10	128.78	136.90

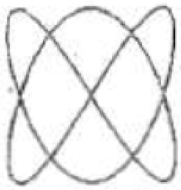
7. 示波器的调节和使用

（1）示波器和信号发生器都是好的，并且连线也没有问题，但是，示波器的荧光屏上没有扫描线，除了停电、未开电源和灰度调节不当等原因之外，还可能有：（a）；（b）；（c）。

（2）(a) 如题 7 图(a)所示为示波器的荧光屏上显示的一个正弦信号，垂直偏转系数旋钮 VOLTS/DIV 指向 2 V/DIV，信号的电压峰峰值 U_{pp}= ＿＿＿＿＿＿；

(b) 信号发生器输出至 CH1 通道，正弦信号频率为 500Hz，与未知正弦信号合成如题 7 图(b)李萨如图，则未知信号频率为 ＿＿＿＿＿＿。


题 7 图(a)


题 7 图(b)

8. 霍尔效应与应用设计

（1）　根据霍尔系数与载流子浓度的关系，试回答金属为何不宜做霍尔元件？

（2）　为什么霍尔元件一般制成薄膜型？

（3）　若磁场方向与霍尔片法线方向不一致时，对霍尔系数 R_H、载流子浓度 n 和迁移率 μ 的测量结果有何影响？

9. 用玻尔共振仪研究受迫振动

（1）阻尼对受迫振动稳定状态有什么影响？请从理论上给出解释。本实验采用什么方法能尽快找到共振点？实验中可用哪些办法改变阻尼力矩的大小？

10. 分光计的调整与折射率的测定

（1）如何调节分划板清晰？如何判断望远镜已对无穷远聚焦?如何判断平行光管已发射平行光?

11. 平行光管的调节和应用

（1）在平行光管实验中怎样验证平行光管发出的是平行光，并且分划板中心位于平行光管光轴上？

（2）平行光管测量凸透镜实验中，要求平行光管和读数显微镜间的距离要大于待测透镜的焦距，用什么方法估测透镜的焦距？

（3）实验由公式 $\theta = 2a \times 206265''/f$ 计算透镜的最小分辨角，式中 206265″ 是怎么来的？

（4）测量透镜分辨率时，若将分辨率板的成像再进行一级放大，是否能提高透镜的分辨率（设放大系统的分辨率高于透镜）？

12. 用补偿法测量电压和校准电表

（1）用给定仪器对某电压表（5V 量程）进行校准。

［仪器和用具］ 直流稳压电源 2 台、检流计 1 个、标准电池（$E_S = 1.0186V$）、ZX21 型电阻箱 2 个、滑线变阻器 1 个（阻值约为 1KΩ）、开关导线若干。

［要求］画出校准电表实验线路图，简要叙述实验原理和测量步骤。

大学资料帮手